４Ｅ 情報処理Ⅱ（第３回） ニュートン法

教科書 pp.8-9 ニュートン法

```
1  /*****************************************************/
2  /*      ニュートン法のプログラム      newton.c     */
3  /*****************************************************/
4  #include <stdio.h>
5  #include <math.h>
6  /***  関数 f(x)と f'(x)の定義 ***/
7  #define  FNF(x)   (x*x*x - 3*x*x + 9*x - 8)
8  #define  FNG(x)   (3*x*x - 6*x + 9)
9  int main(void)
10 {   /**  x:第１次近似値, xn:漸化式による計算値  **/
11     double  x, xn;
12     int     k;
13     char    z, zz;
14     printf("関数 FNF(x) = x^3 - 3*x^2 + 9*x - 8¥n");
15     printf("の根をニュートン 法で求めます。¥n¥n");
16     printf("第１近似値を入力して下さい " );
17     scanf("%lf%c",&x,&zz);
18     k = 1;
19     printf("回数      近似値   前の近似値との差¥n");
20     printf("   1 %10.6lf¥n",x);
21     while( 1 ) {
22         k = k + 1;
23         /***  漸化式による計算  ***/
24         xn = x - FNF(x) / FNG(x);
25         printf("%4d %10.6lf    %10.6lf¥n",k, xn, xn-x);
26         if(fabs(xn - x) < 0.000001)   break;
27         x = xn;
28         if(k % 10 != 0)   continue;
29         printf("¥n 計算過程を表示しています。¥n");
30         printf("¥n 表示を継続しますか？ (y/n): ");
31         scanf("%c%c",&z,&zz);
32         if(z == 'n') {
33             printf("¥n 表示を終わります。¥n");  break;
34         }else  if(z == 'y')
35            printf("回数      近似値   前の近似値との差¥n");
36                else {  z='n';  break;  }
37     }
38     if(z != 'n') {
39         printf("¥n %3d 回目で収束しました。¥n",k);
40         printf("¥n 収束値＝ %10.6lf¥n",xn);
41     }
42     return 0;
43 }
```

← *LL*.7-8 対象となる関数を定義
$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x - 8$
$f'(x) = 3x^2 - 6x + 9$

LL.14-20 第１近似値（初期値）の入力

LL.21-41 ニュートン法の処理

LL.26 収束条件は区間幅が10^{-6}未満

本日の課題

まず，教科書 pp.6-9 をよく読み，ニュートン法およびそのプログラム（newton.c）を理解しなさい。

課題 3-1　ニュートン法（１）

ニュートン法のプログラム (newton.c) を実行し, 教科書 p.7 の結果が出力されることを確認しなさい。

方程式：　$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x - 8$

第１近似値：　$x_0 = 2$

（教科書 p.7 の結果）

$f'(x) = 3x^2 - 6x + 9$ だから，漸化式は次のようになる．

$$x_{n+1} = x_n - \frac{{x_n}^3 - 3{x_n}^2 + 9x_n - 8}{3{x_n}^2 - 6x_n + 9}$$

これより，$x_0 = 2$ から始めると，

$$x_1 = 2 - \frac{2^3 - 3 \cdot 2^2 + 9 \cdot 2 - 8}{3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 9} = 1.333333 \cdots,$$

$$x_2 = 1.333333 - \frac{1.333333^3 - 3 \cdot 1.333333^2 + 9 \cdot 1.333333 - 8}{3 \cdot 1.333333^2 - 6 \cdot 1.333333 + 9}$$

$$= 1.1695906 \cdots,$$

$$x_3 = 1.1695906 - \frac{1.1695906^3 - 3 \cdot 1.1695906^2 + 9 \cdot 1.1695906 - 8}{3 \cdot 1.1695906^2 - 6 \cdot 1.1695906 + 9}$$

$$= 1.1659067 \cdots,$$

$$x_4 = 1.1659067 - \frac{1.1659067^3 - 3 \cdot 1.1659067^2 + 9 \cdot 1.1659067 - 8}{3 \cdot 1.1659067^2 - 6 \cdot 1.1659067 + 9}$$

$$= 1.165905 \cdots,$$

<u>入力</u>

```
2
y
y
y
n
```

<u>出力</u>

```
関数 FNF(x) = x^3 - 3*x^2 + 9*x - 8
の根をニュートン 法で求めます。

第１近似値を入力して下さい 回数      近似値   前の近似値との差
   1   2.000000
   2   1.333333     -0.666667
   3   1.169591     -0.163743
   4   1.165907     -0.003684
   5   1.165906     -0.000001
   6   1.165906     -0.000000

   6 回目で収束しました。

収束値＝    1.165906
```

課題 3-2 ニュートン法（２）

ニュートン法のプログラム（newton.c）について，第１近似値を課題 3-1 の条件($x_0 = 2$)とは異なる値にしたとき，同様な出力となるか確認しなさい。

x_0	収束までの計算回数	解（収束値）
5		
1.5		
0		

課題 3-3 ニュートン法（３）

ニュートン法のプログラム（newton.c）について，26 行目の収束条件を変えたとき、実行結果がどのように変化するか確認しなさい。

収束条件	x_0	収束までの計算回数	解（収束値）
0.0001	2		
0.01	2		
0.0000001	2		

課題 3-4 ニュートン法（４）

ニュートン法のプログラム（newton.c）について，教科書 p.9 演習問題１の 1.1 の(1)で与えられた方程式 $x^4 - 3x + 1 = 0$ に対しても，$f(x) = 0$を満たす解を求めることができるか確認しなさい。

方程式： $f(x) = x^4 - 3x + 1$

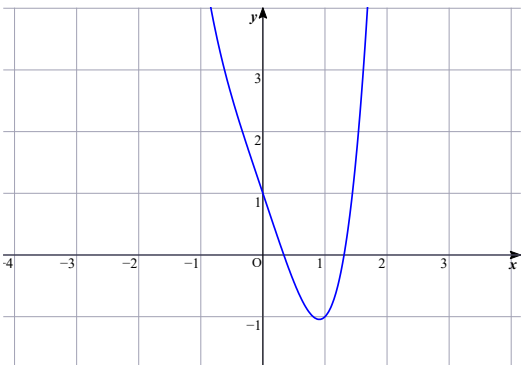
```
L.7  #define FNF(x)  (x*x*x - 3*x*x + 9*x - 8)
L.8  #define FNG(x)  (3*x*x - 6*x + 9)
```

↑ここを書き換える

x_0	収束までの計算回数	解（収束値）
0.9		
2		

$x_0 = 0.9$とした場合の収束状況（出力）：

```
1   0.900000
2 -11.527381   -12.427381
 …
```



課題 3-5 ２分法とニュートン法

前回の２分法と，今回のニュートン法とを比較し，それぞれどのような特徴があるか考察せよ。